

Statistique descriptive

Chapitre 6 : Les quantiles

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique descriptive

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Quartiles sur données groupées

Une étude portant sur 300 nouveaux diplômés recense leur salaire mensuel d'embauche (en dh), réparti dans les classes suivantes : $[3000, 4000[$ (30 diplômés), $[4000, 5000[$ (90), $[5000, 6000[$ (120), $[6000, 8000[$ (60).

- (a) Construire le tableau des effectifs cumulés croissants et des fréquences cumulées croissantes F_i .
- (b) Calculer le premier quartile Q_1 par interpolation linéaire.
- (c) Calculer le troisième quartile Q_3 par interpolation linéaire. Interpréter l'intervalle $[Q_1, Q_3]$ en termes de proportion de diplômés.

Exercice 2 — Boîte à moustaches et règle des 1,5 IQ

On relève le salaire mensuel net (en dh) de 11 employés d'une petite entreprise :

3200, 3900, 3600, 4500, 3700, 9800, 4000, 3400, 4100, 3800, 4300.

- (a) Ranger les données par ordre croissant, puis calculer Q_1 , la médiane Me et Q_3 par la méthode du rang $p(n+1)$.
- (b) Calculer l'intervalle interquartile IQ , puis les deux seuils de la règle des 1,5 IQ.
- (c) La valeur 9 800 dh doit-elle être considérée comme une valeur atypique (*outlier*) ? Construire la boîte à moustaches correspondante.

Exercice 3 — Le rapport interdécile

Dans un pays A, le premier décile des salaires mensuels est $D_1 = 2\,200$ dh et le neuvième décile est $D_9 = 6\,800$ dh.

- (a) Rappeler ce que signifient concrètement D_1 et D_9 en termes de proportion de salariés.
- (b) Calculer le rapport interdécile D_9/D_1 et l'interpréter.
- (c) Un pays B affiche $D_1 = 3\,000$ dh et $D_9 = 7\,500$ dh. Lequel des deux pays présente les inégalités salariales les plus marquées au sens de cet indicateur ? Cet indicateur capture-t-il toutes les formes d'inégalité (par exemple la concentration des très hauts revenus au-delà de D_9) ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3, 4, 5 et 6)

Exercice 4 — Quantiles et rapport interdécile des revenus des chapitres 3–5

Les chapitres 3, 4 et 5 ont étudié les revenus (en milliers de dh) de 500 ménages, répartis sur les classes $[0, 10[$ (200 ménages), $[10, 20[$ (150), $[20, 40[$ (100), $[40, 80[$ (50), avec mode ≈ 5 , médiane $\approx 13,33$ et moyenne = 18,5 (distribution étalée à droite, diagnostiquée au chapitre 5).

- (a) Calculer par interpolation le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 de cette distribution.
- (b) Calculer le premier et le neuvième décile, D_1 et D_9 . En déduire le rapport interdécile D_9/D_1 et commenter au regard de l'asymétrie déjà diagnostiquée au chapitre 5.
- (c) Calculer l'intervalle interquartile IQ et les deux seuils de la règle des 1,5 IQ. Que peut-on en conclure au sujet des ménages appartenant à la classe $[40, 80[$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer la dispersion salariale de deux secteurs

Une étude compare la dispersion des salaires mensuels (en dh) dans deux secteurs. Secteur agricole : $Q_1 = 3\,200$, $Me = 4\,500$, $Q_3 = 6\,200$. Secteur industriel : $Q_1 = 4\,800$, $Me = 5\,200$, $Q_3 = 5\,800$.

- (a) Calculer l'intervalle interquartile de chaque secteur et comparer leur dispersion.
- (b) Pour chaque secteur, comparer $(Me - Q_1)$ et $(Q_3 - Me)$ et diagnostiquer l'asymétrie de la distribution des salaires.
- (c) Représenter les deux boîtes à moustaches sur un même axe. Que révèle cette comparaison sur l'homogénéité relative des deux marchés du travail sectoriels ?

Exercice 6 — Le rapport interdécile comme indicateur de politique économique

Deux pays affichent les rapports interdéciles suivants : pays X, $D_9/D_1 = 3,5$; pays Y, $D_9/D_1 = 8,2$.

- (a) Lequel des deux pays connaît les inégalités de revenus les plus fortes au sens de cet indicateur ?
- (b) Citer une limite de cet indicateur pour mesurer les inégalités globales d'une société (que ne capture-t-il pas?).
- (c) Un décideur public souhaite réduire les inégalités mesurées par le rapport D_9/D_1 . Quels types de politiques agiraient plutôt sur D_1 (bas de la distribution) et lesquels agiraient plutôt sur D_9 (haut de la distribution) ? Donner un exemple pour chacun.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a)

classe	n_i	effectif cumulé	F_i
[3000, 4000[	30	30	0,10
[4000, 5000[	90	120	0,40
[5000, 6000[	120	240	0,80
[6000, 8000[	60	300	1,00

(b) F franchit 0,25 dans la classe [4000, 5000[(elle passe de 0,10 à 0,40) :

$$Q_1 = 4000 + 1000 \times \frac{0,25 - 0,10}{0,40 - 0,10} = 4000 + 1000 \times 0,5 = 4\,500 \text{ dh.}$$

(c) F franchit 0,75 dans la classe [5000, 6000[(elle passe de 0,40 à 0,80) :

$$Q_3 = 5000 + 1000 \times \frac{0,75 - 0,40}{0,80 - 0,40} = 5000 + 1000 \times 0,875 = 5\,875 \text{ dh.}$$

Environ **la moitié** des diplômés (ceux situés entre Q_1 et Q_3) touchent un salaire d'embauche compris entre 4 500 et 5 875 dh ; les 25 % les moins bien payés gagnent moins de 4 500 dh, et les 25 % les mieux payés gagnent plus de 5 875 dh.

Correction — Exercice 2

(a) Données triées ($n = 11$) : 3200, 3400, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4300, 4500, 9800.

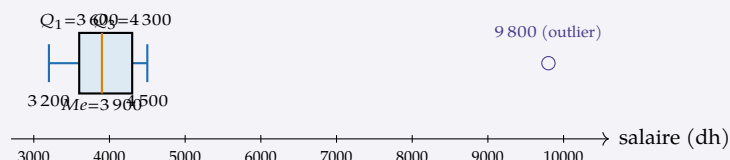
Rang de Q_1 : $p(n+1) = 0,25 \times 12 = 3 \Rightarrow Q_1 = 3^{\text{e}}$ valeur = 3 600 dh (rang entier, pas d'interpolation nécessaire).

Rang de Me : $0,5 \times 12 = 6 \Rightarrow Me = 6^{\text{e}}$ valeur = 3 900 dh.

Rang de Q_3 : $0,75 \times 12 = 9 \Rightarrow Q_3 = 9^{\text{e}}$ valeur = 4 300 dh.

(b) $IQ = Q_3 - Q_1 = 4\,300 - 3\,600 = 700$ dh. Seuil bas = $Q_1 - 1,5 IQ = 3\,600 - 1\,050 = 2\,550$ dh. Seuil haut = $Q_3 + 1,5 IQ = 4\,300 + 1\,050 = 5\,350$ dh.

(c) La valeur 9 800 dh est très largement au-delà du seuil haut (5 350 dh) : c'est bien une valeur **atypique** au sens de la règle des $1,5 IQ$. Toutes les autres valeurs (de 3 200 à 4 500 dh) sont comprises entre les deux seuils : la moustache haute s'arrête donc à 4 500 dh (la plus grande valeur non atypique), et non à 9 800.



Correction — Exercice 3

(a) $D_1 = 2\,200$ dh signifie que 10 % des salariés gagnent moins de 2 200 dh (et 90 % gagnent plus). $D_9 = 6\,800$ dh signifie que 90 % des salariés gagnent moins de 6 800 dh (et seulement 10 % gagnent plus).

(b) $D_9/D_1 = 6\,800/2\,200 \approx 3,09$. Le salaire au-dessus duquel se situent les 10 % les mieux payés est environ 3,09 fois plus élevé que le salaire en-dessous duquel se situent les 10 % les moins bien payés : c'est un écart substantiel entre le bas et le haut de l'échelle salariale.

(c) Pour le pays B, $D_9/D_1 = 7\,500/3\,000 = 2,5$. Puisque $3,09 > 2,5$, le **pays A** présente les inégalités salariales les plus marquées au sens de cet indicateur. Non, cet indicateur **ne capture pas tout** : il ignore

complètement ce qui se passe en-dessous de D_1 (par exemple la pauvreté extrême du premier décile) et au-dessus de D_9 (par exemple la concentration des très hauts revenus dans le dernier centile) — deux pays avec le même D_9/D_1 peuvent avoir des concentrations de richesse au sommet radicalement différentes.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3, 4, 5 et 6)

Correction — Exercice 4

(a) Tableau des F_i (repris du chapitre 4) : $F([0, 10[) = 0,4$, $F([10, 20[) = 0,7$, $F([20, 40[) = 0,9$, $F([40, 80[) = 1,0$.

F franchit 0,25 dès la première classe (F atteint déjà 0,4 en fin de $[0, 10[$) :

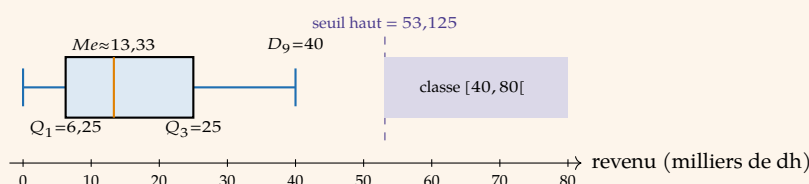
$$Q_1 = 0 + 10 \times \frac{0,25 - 0}{0,4 - 0} = 6,25 \text{ milliers de dh.}$$

F franchit 0,75 dans $[20, 40[$ (elle passe de 0,7 à 0,9) :

$$Q_3 = 20 + 20 \times \frac{0,75 - 0,70}{0,90 - 0,70} = 20 + 20 \times 0,25 = 25 \text{ milliers de dh.}$$

(b) D_1 (franchit 0,1 dans $[0, 10[$) : $D_1 = 0 + 10 \times \frac{0,1 - 0}{0,4 - 0} = 2,5$ milliers de dh. D_9 : F atteint exactement 0,9 à la borne supérieure de $[20, 40[$, donc $D_9 = 40$ milliers de dh. Rapport interdécile : $D_9/D_1 = 40/2,5 = 16$. Ce rapport, très élevé, confirme quantitativement la forte asymétrie à droite déjà diagnostiquée au chapitre 5 (mode $\approx 5 <$ médiane $\approx 13,33 <$ moyenne $= 18,5$) : les ménages du haut de la distribution (40 milliers de dh au 9^e décile) gagnent 16 fois plus que le seuil sous lequel se trouvent les 10 % les plus modestes.

(c) $IQ = Q_3 - Q_1 = 25 - 6,25 = 18,75$ milliers de dh. Seuil bas $= 6,25 - 1,5 \times 18,75 = -21,875$ (négatif, donc **aucun** ménage ne peut être atypique par le bas, puisque le revenu ne peut être négatif). Seuil haut $= 25 + 1,5 \times 18,75 = 53,125$ milliers de dh. La classe $[40, 80[$ se situe presque entièrement **au-delà** de ce seuil haut : on peut affirmer qu'une partie substantielle des ménages de cette classe (ceux dont le revenu dépasse 53,125 milliers de dh) constituerait des valeurs atypiques au sens de la règle des $1,5 IQ$ — cohérent avec le diagnostic d'asymétrie à droite : ce sont ces hauts revenus qui « tirent » la moyenne bien au-dessus de la médiane.



Note : les données étant groupées, on ne peut pas situer précisément chaque ménage atypique ; la zone hachurée indique seulement la portion de la classe $[40, 80[$ qui dépasse le seuil.

3 Applications en sciences économiques

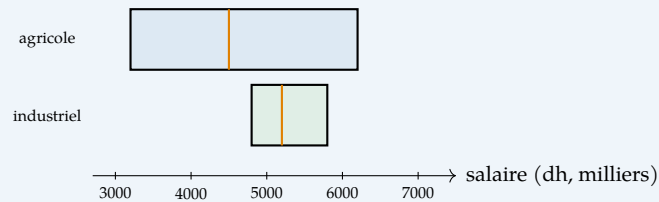
Correction — Exercice 5

(a) Secteur agricole : $IQ = 6\,200 - 3\,200 = 3\,000$ dh. Secteur industriel : $IQ = 5\,800 - 4\,800 = 1\,000$ dh. Le secteur **agricole** présente une dispersion salariale trois fois plus grande que le secteur industriel.

(b) Agricole : $Me - Q_1 = 4\,500 - 3\,200 = 1\,300$; $Q_3 - Me = 6\,200 - 4\,500 = 1\,700$. Comme $Q_3 - Me > Me - Q_1$, la distribution est **étalée à droite**. Industriel : $Me - Q_1 = 5\,200 - 4\,800 = 400$; $Q_3 - Me =$

$5\,800 - 5\,200 = 600$. Là aussi $Q_3 - Me > Me - Q_1$: étalement à droite également, mais beaucoup **moins marqué** (l'écart entre les deux différences est proportionnellement plus faible).

(c)



La boîte du secteur agricole est nettement plus **large** et plus décalée vers la droite : le marché du travail agricole est beaucoup moins **homogène** — coexistence de très petites exploitations peu rémunératrices et de grandes exploitations bien plus rémunératrices. Le secteur industriel, avec une boîte étroite, est un marché du travail beaucoup plus **homogène**, où la grande majorité des salaires se concentre dans un intervalle resserré.

Correction — Exercice 6

(a) Puisque $8,2 > 3,5$, le **pays Y** connaît les inégalités de revenus les plus fortes au sens du rapport interdécile.

(b) Cet indicateur ne capture pas ce qui se passe à **l'intérieur** des deux extrémités qu'il compare : il ignore la répartition des revenus en-dessous de D_1 (par exemple la profondeur de la pauvreté des plus démunis) et au-dessus de D_9 (par exemple la concentration des revenus dans le centile supérieur, où peuvent se nicher de très fortes inégalités invisibles pour cet indicateur). Un indicateur comme le coefficient de Gini, qui utilise l'ensemble de la distribution, est à cet égard plus complet.

(c) Des politiques agissant sur D_1 (le bas de la distribution) visent à **relever le plancher** des revenus : par exemple l'instauration ou la revalorisation d'un **salaire minimum**, ou des transferts sociaux ciblés (allocations, revenu minimum garanti) qui augmentent directement les revenus des ménages les plus modestes. Des politiques agissant sur D_9 (le haut de la distribution) visent plutôt à **comprimer le sommet** : par exemple une fiscalité plus progressive sur les hauts revenus (tranches marginales d'impôt sur le revenu plus élevées), ou une taxation renforcée des très hauts patrimoines, qui réduisent le niveau de revenu au-delà duquel se situent les 10 % les mieux rémunérés.